

**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA
PLATA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN**

Primer Cuatrimestre 2024

HUMANÍSTICA “A”

Prof. Tit. Dr. Darío Caresani

Profesora Adjunta: Lic. Actis, Cecilia

Ayudante Diplomada: Lic. Lacchini, Ana Julia

Ayudante Diplomado: Ing. Fernández, Andrés

PROGRAMA DE LA MATERIA

ASIGNATURA: Humanística

“A” CÓDIGO: S951

ESPECIALIDAD: Ingeniería

Industrial **ÁREA:** Humanística

TIPIFICACIÓN: Complementaria

(Ciencias Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas,

Complementarias) **OBLIGATORIA:** No

OPTATIVA: Sí

ELECTIVA: Sí **UBICACIÓN EN EL PLAN**

DE LA CARRERA (semestre): 1 y/o 2

CARGA HORARIA TOTAL (sobre 20 semanas de clase, en horas):

8 Teóricos:

Teórico-prácticos: 48

Actividades

prácticas:

Seminario, trabajo integrador:

Evaluaciones: 6

Visitas:

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Proporcionar las bases del desarrollo del conocimiento mediante el método científico aplicable a los diversos campos de estudio cubiertos por el Plan de Estudios, destacando las diferencias relevantes en cuanto a las características de los objetos y fenómenos respectivos, y sus consecuencias en términos de avances y tipos de resultados obtenidos y esperables.

2. CONTENIDOS SINTÉTICOS

- Introducción a la metodología de las ciencias. La clasificación de las ciencias: las ciencias formales y las ciencias fácticas.
- Nociones lógicas que presupone la metodología.
- Ciencia y tecnología, Ciencia y sociedad.
- La investigación científica. Etapas: identificación del problema, hipótesis y procedimientos de contrastación de hipótesis. La inducción y la deducción.
- Teorías científicas. Estructura interna y base empírica de las teorías. El papel de las teorías en la explicación y la predicción.
- Las Ciencias Sociales; el problema de la especificidad de su método; diversas perspectivas de análisis. Ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología, técnica. Políticas científicas. Responsabilidad social del científico. Ciencia y Tecnología en Argentina. Instituciones Científicas y Tecnológicas: el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el

INTI, el INTA, la CIC PBA. La función de la Universidad. Los sujetos humanos como objeto de estudio. Comprensión de las ciencias sociales. La economía como ciencia.

3. CONTENIDOS ANALÍTICOS

Unidad 1

Génesis del pensamiento Científico. Caracterización y diferencias del conocimiento Científico y el conocimiento vulgar. La actitud crítica como dinamizadora de los procesos cognitivos. La búsqueda de “La Verdad”. La Ciencia como construcción social. El concepto de saber empírico y de técnica. Surgimiento de las técnicas sistematizadas. Génesis histórica de la producción técnica. El tipo de saber que constituye la Ingeniería. La preocupación epistemológica por la tecnología.

Unidad 2

Los Hechos, los datos empíricos, el dato científico. El Problema científico, la Hipótesis, teoría y Ley Científica. Necesidad de explicación. El rol de la descripción científica. La modelación. El lenguaje científico. La simbolización. Neutralidad y desambigüedad del discurso científico. Tipos de razonamiento. Las ciencias y sus taxonomías. La visión desde las ciencias formales y fácticas. Relación entre ciencia y tecnología. La investigación en ciencias básicas y la investigación científica aplicada. El concepto de tecnología. El valor de la I&D. La producción de conocimientos tecnológicos El concepto de brecha tecnológica Mecanismos de transferencia de tecnología. El paquete tecnológico. Relación entre ciencia y tecnología. La investigación en ciencias básicas y la investigación científica aplicada. El concepto de tecnología. El valor de la I&D. La producción de conocimientos tecnológicos El concepto de brecha tecnológica. Mecanismos de transferencia de tecnología. El paquete tecnológico. Derechos de propiedad Las patentes. La función del ingeniero. La responsabilidad en la praxis profesional.

Unidad 3

Las cuestiones metodológicas. El método inductivo. El método Hipotético Deductivo, sus alcances y limitaciones. El carácter de la prueba científica. La verificación, su valor. Los contextos de descubrimiento, justificación y aplicación. La contrastación de teorías. Estado actual de la discusión acerca de los contextos. Modelos explicativos del avance de la ciencia. Popper, Kuhn y Lakatos. Las Revoluciones y cambios de Paradigmas.

Unidad 4

La teoría económica de la innovación industrial. Globalización y competitividad. La innovación tecnológica como herramienta de la competitividad de las empresas. Cambio tecnológico. Cadena de valor. Políticas y estrategia de la empresa innovadora. Introducción a creatividad.

Unidad 5

La investigación científica El diseño de la investigación científica. Diseño proyectual de la investigación. Determinación de Unidades de Análisis. Niveles de anclaje y desagregación. Variables y Dimensiones. Tipos y diseño constructivo. Procedimientos de asignación de valor a variables y dimensiones. Construcción de indicadores. Criterios y parámetros interpretativos. Diseño de Experimentos científicos o Tecnológicos.

Unidad 6

Relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Interdependencia entre Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. La tecnología como factor de producción y cambio. Desarrollo y Crecimiento. Políticas tecnológicas y desarrollo económico. Modelos de desarrollo. Posturas axiológicas a raíz de los avances científicos tecnológicos. El sistema científico-tecnológico argentino y sus instituciones representativas.

Organización de las clases y metodología de la enseñanza

Se dictarán cuatro horas semanales de teóricos y de prácticos. Durante las clases prácticas se analizarán fragmentos de la bibliografía obligatoria, a partir de cuestionarios que el alumno deberá conocer para poder participar en la discusión general del tema de cada clase.

Herencia Biológica - Herencia Social

El ser humano debe su especial papel en el mundo, por un lado, a que está dotado de un órgano mental superior, el cerebro, y por otro a la herencia social que ha recibido de sus antepasados, consistente en hábitos, técnicas, ideas, instituciones, es decir un conjunto de saberes y conocimientos. La capacidad humana para aprender esos conocimientos ha hecho posible la riqueza de la cultura que ha desarrollado. Por ejemplo: un niño, dentro de una comunidad, descubre que muchos problemas con los que se encuentra han sido resueltos antes que él, por lo que no tiene más que aprender las soluciones.

En gran cantidad de especies biológicas, la supervivencia depende únicamente de las conductas instintivas, y si bien su capacidad de aprender es escasa, heredan biológicamente formas de comportamiento adaptativas. La adaptación a condiciones nuevas es producida por los mecanismos biológicos de mutación y selección natural.

En el caso de los vertebrados superiores, como los homínidos, la adaptación al medio no es consecuencia solamente de los mecanismos de selección. En ellos se desarrolla la capacidad de aprendizaje como complemento del instinto.

Pero el aprendizaje, para ser efectivo como medio de adaptación, debe ir acompañado de la facultad de transmitir la conducta aprendida de una generación a otra, lo que supone un medio de comunicación: un sistema simbólico que llamamos lenguaje.

Lenguaje y cultura

El ser humano, gracias al lenguaje, puede transmitir información de situaciones que no están presentes. La consecuencia de este hecho es un enorme incremento de los contenidos de la herencia social, puesto que cada individuo puede aprovechar la experiencia de las generaciones anteriores.

Pero el lenguaje no es solo un ingenuo instrumento de comunicación, puesto que las palabras implican un complejo proceso de conceptualización, abstracción y síntesis.

Todo lenguaje encierra marcos referenciales a partir de los cuales se estructura la realidad circundante. Éstos comprenden sistemas de calificaciones, de valores e ideas, en suma una determinada forma de concebir la vida, el universo y el específico lugar que le cabe al ser humano en él, es decir una determinada cosmovisión (un modo de ver y estar en el mundo). De este modo, aprender un lenguaje es aprehender una determinada concepción del mundo, de la vida y de la naturaleza humana, un sistema de valores y un sistema de categorías para estructurar la realidad.

El ser humano es ante todo un ser simbólico; construye lenguajes conceptuales (como el lenguaje científico), poéticos, visuales, entre otros. Y así como los construye, en el devenir histórico, los va modificando y actualizando. De este modo se va modelando el mundo cultural, ese conjunto de símbolos significativos que orientan la conducta.

Las técnicas, métodos, instituciones, teorías, formas de organización y producción de la vida (entre otros muchos elementos que integran la cultura) son internalizados por el ser humano que irá así modelando su personalidad (individual por cierto, pero también social por cuanto hace carne esa cultura).

Recordemos que además, el ser humano es un ser social (ya Aristóteles definía al hombre como *animal político*, un *ser vivo que habita en una comunidad* con lo que muestra el carácter social de la especie humana), esto implica que no puede alcanzar el máximo desarrollo de

sus potencialidades si no es en el ámbito de una sociedad, de una cultura.

En toda sociedad, la educación (formal e informal) tiene la función de transmitir la herencia social. A través de ella el individuo internaliza pautas y valores culturales. Pero la educación no sólo tiene un valor formativo, ya que, al mismo tiempo, por este proceso, la sociedad también hace posible la perduración de su estructura organizada. El proceso muchas veces es tan sutil, que tendemos a creer que conductas que en la realidad son aprendidas, forman parte de la naturaleza humana (por ejemplo: la monogamia).

Saber socio-cultural y actitud crítica

El resultado espontáneo de esta incorporación de contenidos de la cultura tiene la forma de un saber, compartido en mayor o en menor medida por los miembros de un grupo social. Este saber se caracteriza por:

- ser espontáneo
- ser compartido (por quienes integran una sociedad o grupo)
- acumularse por sedimentación (es decir que no es sistemático u ordenado)
- su sentido común (comprende lo obvio, lo natural y encierra por lo tanto muchos perjuicios)
- ser actuante en la cotidianidad (se arraiga en la tradición)
- ser operante en una praxis que no se distancia del mundo representado. Por eso, el mundo conocido en él es el mundo vivido y por eso es como saber, un saber actuante.

El conocimiento natural es el conocimiento constitutivo de la actitud natural. Los individuos y la comunidad en que se insertan viven siempre, dentro de su situación histórica, orientando sus acciones en alguna dirección. La actitud natural es esa orientación directa hacia el mundo. Esto significa dos cosas:

1. En ella, el individuo no se pone en una actitud de extrañamiento hacia el mundo, ni lo coloca fuera de sí para tomarlo como objeto.
2. En ella, la acción humana pone en juego representaciones, ideas, creencias, opiniones, concepciones que expresan la cosmovisión propia de una comunidad histórica determinada.

Aquí es importante resaltar que la integración del individuo con las pautas culturales de la sociedad en que vive nunca es absoluta y total; puesto que existe libertad, nunca es un mero reflejo de la cultura y puede entrar en un conflicto con ella. Por esa razón, como decíamos, la cultura es cambiante y dinámica, alberga en sí conflictos y tensiones y para poder resolverlos y poder subsistir, necesita o bien refundar sus principios básicos -a veces hasta con rigor-, o bien cambiar y modificarse.

El cuestionamiento de lo parece obvio y la búsqueda de fundamentaciones más profundas, que complejicen lo que se nos presenta como dado e indiscutible se produce en virtud de cierta disposición que llamaremos *actitud crítica*. Si bien ella es constitutiva de lo humano se agudizará en los momentos en que aumentan las tensiones y conflictos y en que es necesario una re-formulación de los sistemas de ideas y de los principios básicos de la cultura.

El sentido crítico (o saber crítico), a diferencia del saber vulgar o cotidiano se caracteriza por:

- no ser espontáneo, pues requiere una intensión consciente y deliberada de reflexión, y en muchos casos de ruptura de hábitos, técnicas, valores y pautas de conductas adquiridas y contenidos de conocimientos aceptados.
- ser compartido por quienes ejercen conscientemente esa actitud y no por la sociedad en su conjunto.
- no contentarse con la repetición de afirmaciones sobre el mundo: éste exige la fundamentación de esas afirmaciones
- la incorporación de métodos de validación de sus enunciados (que permitan a otros someterlos a prueba)
- la sistematización de sus saberes

Este saber crítico implica entonces una toma de conciencia de la inadecuada e insuficiente provisionalidad de las respuestas. A su vez esta toma de conciencia supone un distanciamiento con respecto a los hechos (que constituyen el mundo real, objetivo), puesto que no se ven como naturales y obvios, sino que se perciben como problemas u objetos de indagación.

Estos nuevos puntos de vista, al entrar en pugna con los anteriores generan polémicas y luchas por imponerse, hasta que, si lo logran, pueden ser total o parcialmente incorporados al saber socio-cultural. Es así que muchos de sus contenidos pasan a formar parte del saber compartido socialmente. Vemos así que los límites entre los sentidos común y crítico son difusos y fluctuantes.

La actitud crítica, que echa raíces en el saber vulgar o natural (que como podrá ya advertirse de “natural” poco tiene, ya que es construido socialmente) es el germen del conocimiento científico.

El conocimiento científico supone una reorientación con respecto a la actitud natural en el que esta queda suspendida transitoriamente. Esta reorientación es la actitud teórica: al separarse así de la acción concreta, surge a la conciencia una diferencia no presente en la actitud natural: la diferencia entre mundo representado y mundo real. Esto implica que el ser humano se representa el mundo y que la representación del mundo no se identifica necesariamente con el mundo mismo. De esta manera, la actitud teórica surge como actitud crítica, y se constituye así el punto de partida de una nueva forma de conocimiento: el problema, lo evidentemente sabido se transforma en lo ya no sabido y en lo aún no sabido, es decir, en lo que hay por saber.

Como conocimiento que se desarrolla a partir de la actitud teórico-crítica, el conocimiento científico es una actitud deliberada que se institucionaliza como profesión: la profesión de los científicos y científicas. El conocimiento científico parte de la actitud teórica-crítica y recorta ámbitos distintos de objetos a investigar. A partir de este recorte que determinará de qué ciencia se trate, el conocimiento científico buscará constituirse a través de un método adecuado al ámbito recortado.

El conocimiento científico posee lo que al conocimiento natural le falta y como veremos, retoma aquellos rasgos propios de la actitud crítica:

- Frente a la falta de fundamentación del conocimiento natural, el conocimiento científico exige prueba y es, por tanto, conocimiento fundado.
- Frente a la falta de método del conocimiento natural, el conocimiento científico es metódico: establece, de acuerdo al objeto a investigar, un camino de búsqueda y un camino de prueba.

- Frente a la falta de orden del conocimiento natural (en él las opiniones se van sumando caóticamente), el conocimiento científico es sistemático: los distintos conocimientos se van relacionando lógicamente entre sí y constituyen no una suma sino una totalidad estructurada, un sistema.
- Frente a la falta de rigor del lenguaje propio del conocimiento natural, el conocimiento científico exige precisión y univocidad.

En síntesis: el conocimiento científico es (o al menos intenta ser) fundamental y esencialmente *crítico*.

Se imponen aquí algunos comentarios: valorar los rasgos del conocimiento científico no implica subestimar o desvalorar otras formas de conocimientos como el religioso, el mítico o incluso el que aquí hemos venido mencionando (no despectivamente) como vulgar. El científicismo, si desmerece otros saberes puede aparejar para la ciencia algunas consecuencias no deseadas como perder de vista que ésta se arraiga en la vida social y por lo tanto merece incorporar debates éticos y políticos, o no reconocer que hay dimensiones de la vida que pueden escapar a las explicaciones racionales y que en cambio podrían encontrar respuestas en la religión o la subjetividad.

Repasemos entonces para finalizar, las relaciones entre el conocimiento científico y el conocimiento natural:

- El conocimiento natural es un hecho universal irreductible que no queda suprimido por el conocimiento científico.
- El conocimiento natural es fuente y condición de posibilidad del conocimiento científico por dos razones: en primer lugar, porque remite a la actitud natural, al surgir como modificación de ella en la actitud teórica. Y en segundo lugar porque ningún conocimiento, por más crítico que sea, puede evadirse de su arraigo en una cosmovisión determinada.
- El conocimiento científico enriquece al conocimiento natural al convertirse, a través de la popularización de sus resultados, en cultura difundida.
- El conocimiento científico corrige al conocimiento natural, al establecer como exigencias todos esos factores que no pueden desarrollarse en el marco del conocimiento natural. Pero además el conocimiento científico no solo corrige al conocimiento natural, sino que se autocorrige cuestionando.
- El conocimiento natural será siempre lo que da sentido al conocimiento científico, en la medida en que no hay actividad social alguna y la ciencia lo es, que no responda a unos u otros de los intereses, propósitos, ideales, que coexisten en la comunidad. La oposición que minimiza al conocimiento natural como ingenuo y vulgar forma parte de una ideología que contribuye a desarraigar la ciencia de la comunidad. En la medida en que se consuma este desarraigo, el científico pierde conciencia de la función social de su labor, y con ello, de su compromiso ético.

CIENCIA:

¿Qué es el conocimiento científico?

La ciencia se puede corporizar como “conocimiento científico”, es un conocimiento racional, exacto, riguroso, sistemático, que puede ser sometido a prueba, y por lo tanto falible, al cual se llega por medio de un método, *el método científico*, este método es el que caracteriza, precisamente, al conocimiento científico, cada disciplina de investigación posee su propio método que le es característico y es adoptado por la comunidad científica. La ciencia es una **reconstrucción conceptual** del Universo, es como lo conocemos, es como creemos que es, esto vale para ahora y con los conocimientos que hemos alcanzado.

¿El conocimiento científico es la verdad?

La verdad absoluta no existe en la Ciencia. El conocimiento científico es una verdad provisional, viene a cubrir un vacío pero debe considerarse como algo provisorio. Por ejemplo, en el siglo pasado las Leyes de Newton explicaban cómo funciona el Universo, desde el punto de vista de la Física. En este siglo Albert Einstein, con su Teoría de la Relatividad ha desplazado a la Teoría de Newton, eso no significa que la Teoría de Newton era errónea, sino solamente que contemplaba un aspecto parcial de la realidad, por ejemplo esa teoría no explica los fenómenos de los cuerpos a muy altas velocidades ni tampoco la física de las partículas atómicas. Podemos decir que las Leyes de Newton son un caso particular de las Leyes de Einstein, que a las velocidades que manejamos los humanos, las leyes de Newton explican el funcionamiento físico de la naturaleza. A medida que avanzamos en materia de conocimiento científico, vamos sabiendo cómo no son las cosas, volviendo al ejemplo anterior, ahora sabemos que no es como decía Newton.

Otra de las características del conocimiento científico es que involucra una doble garantía que le es intrínseca, por un lado fue obtenido por el método científico y por otro lado al ser validado como conocimiento científico implica que es aceptado y adoptado, o sea avalado, por la comunidad científica en su totalidad, o sea por personas desinteresadas e idóneas. Con esto no se quiere decir que la Ciencia está alejada de las cuestiones sociales de la época en que se desarrolla, algunas veces se ha visto influenciada por situaciones de esa clase, pero siempre el interés primordial es acercarse a la realidad.

¿Qué contemplan los métodos?

Los métodos se emplean en el proceso de investigación científica, la investigación científica es la ciencia como actividad social. Los métodos involucran los procedimientos y pasos a seguir en la obtención de los conocimientos. También las corroboraciones de las hipótesis hasta la validación del conocimiento. Pero se destaca que no se puede hablar de conocimiento con rigor científico hasta tanto la comunidad científica lo adopte como tal. Eso sucede en los congresos donde cada investigador o grupo de investigación presenta sus informes, ya sea en Ciencia Básica o en Ciencia Aplicada.

¿Cuál es la diferencia entre Ciencia Básica y Ciencia Aplicada?

La Ciencia Básica tiene como objeto de estudio ejes que se relacionan con el conocimiento por sí mismo, investiga por motivos puramente cognoscitivos, los conocimientos alcanzados pueden tener o no una aplicación práctica en lo inmediato, por ejemplo conocer el origen del Universo es tema de estudio en muchos Centros de Investigación Científica del mundo, pero no tendría una aplicación práctica en lo inmediato.

En cambio, la Ciencia Aplicada estudia temas de aplicación inmediata, los que, en general, son requeridos por la sociedad, como por ejemplo el desarrollo de una vacuna contra el HIV. El objeto de estudio se relaciona con temas específicos, acotados, de interés social o relacionados con la producción, con el medio ambiente, u otra disciplina.

¿De quién es el conocimiento científico?

El conocimiento científico es un logro de la Ciencia, y ésta es un patrimonio de la Humanidad. El conocimiento científico es de libre disseminación, debe estar al alcance de toda la comunidad científica.

TECNOLOGÍA

¿Qué es la Tecnología?

Podemos definirla como sigue: **La tecnología** son los conocimientos científicos, técnicos y artesanales que permiten producir un bien o un servicio. Esta definición pone de manifiesto que dentro del conocimiento tecnológico, necesariamente, se involucra conocimiento científico, si éste no fuera incluido, entonces estaríamos hablando de *Técnica* y no de Tecnología. El conocimiento técnico es diferente del conocimiento tecnológico y del científico, aunque se relacione también con las leyes naturales y los métodos de trabajo, tienen, esos tres tipos de conocimiento, pocos elementos en común. Los de la Ciencia tienen necesidad de un desarrollo lógico, de tipo deductivo; los de la Técnica deben llegar a lo eficaz y son a menudo inductivos, negligentes de la demostración, contorneantes de los obstáculos para llegar a la fórmula simple, fuente de todas las soluciones aceptables. *La Técnica*, a diferencia de la Tecnología, es una forma o un método para llegar a un objetivo predeterminado, es eficaz, pero no necesariamente es eficiente, el conocimiento técnico es el resultado del “**saber hacer**”, su base es empírica, sin sustentación científica, no necesita explicar los procesos. En cambio la Tecnología tiene un contenido de conocimiento científico que la sustenta, la explica y la hace eficiente. Podemos decir que cuando la Ciencia como actividad social, en su aspecto de investigación científica, está orientada a la producción de bienes materiales o culturales, o al mejoramiento de nuestro hábitat natural y artificial, se convierte en Tecnología, concretamente la Tecnología son los conocimientos necesarios para la producción o los mismos medios de producción, pero que indefectiblemente incluye conocimiento científico.

Podemos agregar que no solo la ciencia contribuye al avance de la tecnología sino que las mejoras en la tecnología son, en retorno, críticas para el mayor avance de la ciencia. Por ejemplo la Ciencia se vale de los elementos e instrumentos de medición y ensayos que le suministra la tecnología, de otra forma nunca podría efectuar las contrastaciones para corroborar o refutar las hipótesis.

¿Es la Tecnología de libre difusión?

Depende, existen conocimientos tecnológicos antiguos que ya son de dominio público, por lo tanto se encuentran disponibles en publicaciones especializadas y cualquier persona puede acceder a ellos, desde el punto de vista de la empresa son conocimientos obsoletos. Pero los conocimientos tecnológicos de avanzada no están disponibles, son restringidos. Es una gran diferencia con la Ciencia. Mientras que en aquella los conocimientos, siempre alcanzados por el método científico, son de libre difusión, en el caso de la Tecnología, los conocimientos se pueden obtener por varios métodos: por desarrollo propio, por robo, por trueque o por compra, o sea que existe un mercado donde se comercializa. Cabe destacar que siempre que se hable de Tecnología se debe saber que se está hablando de conocimiento relacionado con la producción y por lo tanto con el dinero.

¿Dónde se desarrolla el conocimiento tecnológico?

El conocimiento es desarrollado en los Laboratorios de Investigación y Desarrollo. En general es una actividad privada y por lo tanto los resultados tienden a la reducción de los costos de producción mediante la aparición de nuevos procesos de fabricación y la generación de nuevos productos. Los nuevos procesos cambian la relación entre capital y mano de obra y los nuevos productos acrecientan la capacidad competitiva de la empresa en los mercados donde se desenvuelve.

En el desarrollo de la tecnología no existe un método como en el caso de la Ciencia, cada laboratorio fija su propio método de trabajo en función de sus objetivos, de sus posibilidades económicas, de su disciplina, y de su experiencia.

¿Cómo se utiliza o comercializa el conocimiento tecnológico?

La actividad de Investigación y Desarrollo de Tecnología genera un “paquete” tecnológico, es un “paquete” de conocimiento destinado a la producción de bienes y servicios, este “paquete” puede ser empleado en las líneas de producción de la propia empresa que lo ha desarrollado o puede ser comercializado, este “paquete” se puede desagregar en dos partes bien definidas, a una de ellas la llamamos “Know why” (saber por qué) y a la otra la denominamos “Know how” (saber cómo). El “Know why” está constituido por el conocimiento básico de la tecnología que se ha desarrollado, es el resultado de la conjunción de los principios físicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, metalúrgicos, etc, en que se basa la tecnología en gestación. El “Know why” involucra todo el trabajo de investigación para llegar a un resultado que puede ser materializado o corporizado como un conocimiento para *saber cómo* es un determinado producto, justamente, el “Know why” es el conocimiento básico para saber cómo se hace, o sea para llegar al “Know how”. Por lo tanto el “Know how” es el resultado visible del “Know why”. El “Know how” se emplea para la producción, o para el empleo del sistema desarrollado. Por ejemplo, los planos, especificaciones y demás recomendaciones o “secretos” para la construcción de un producto o una máquina constituyen el “Know how”, sirven para construir o para fabricar, pero no explican por qué es como es, ese otro conocimiento es el “Know why”, el cual nunca se comercializa, es un secreto del Laboratorio de I&D. La única parte comercializable es siempre el “Know how”. Es la información que llega a la fábrica y también la que se transfiere en un contrato de licencia.

Por lo expuesto las formas de utilización y comercialización del conocimiento tecnológico pueden ser clasificadas como sigue:

a) Utilización en las unidades productivas propias y exportación de productos tangibles al mercado mundial.

b) Licenciamiento. Se vende la tecnología como bien intangible, o sea como conocimiento. Los bienes tangibles o servicios son fabricados en otro país con mano de obra y materiales de ese país, en este caso la empresa que recibe la Tecnología pasa a llamarse Licenciada y la que la entrega se llama Licenciataria. Siempre se debe recordar que solo se transfiere el “Know how”, nunca el “Know why”. Casi en la gran mayoría de los casos, los contratos de transferencia de tecnología involucran el pago de la misma, llamados “royalties”, que en general constituyen un porcentaje del total de las ventas de la empresa licenciada.

Los dos resultados de la actividad de investigación tecnológica, la generación de Nuevos Procesos y la generación de Nuevos productos, son las herramientas fundamentales para la dinamización de la economía de los países desarrollados, pero debe tenerse cuidado cuando se incorpora tecnología a un país en vías de desarrollo, pues las economías desarrolladas industrialmente han utilizado estos resultados como herramientas para mantener la dependencia tecnológica, esto se explica pues los países en desarrollo han incorporado solo una parte del desarrollo tecnológico, han incorporado principalmente los Nuevos Productos sin modificar los procesos de fabricación, por lo tanto solo han conseguido modificar sus hábitos de consumo y no han transformado sus procesos productivos. No obstante, cuando se incorporan Nuevos Procesos de producción no debe olvidarse que la Tecnología lleva consigo el código genético de la sociedad en que ha sido desarrollada, y que al ser trasplantada a una sociedad con necesidades diferentes puede producir daños, ya sea sociales o ecológicos.

¿Qué se desarrolla en un Laboratorio de I&D?

Fundamentalmente conocimiento tecnológico para *saber cómo se hace*, la cuestión principal consiste en encontrar el “Know what” (saber qué), debemos considerar que un invento es solo una idea, plasmada en un papel, un plano, una descripción. Un invento no es una innovación, decimos que es una innovación cuando se comercializa el primer producto material que corporiza el invento. Se puede decir que, en general, se constituyen en innovaciones solo el 1% de los inventos, el resto quedan como inventos o no superan la etapa de laboratorio. Existe quien toma la idea y la lleva al desarrollo, dicho de otro modo quien transforma un invento en una innovación, esa persona, o grupo, se denomina “entrepreneur”. La *función* del entrepreneur no consiste, esencialmente, en inventar algo ni en crear de otro modo las condiciones que la empresa explota. *Consiste en lograr realizaciones*. Dirige el uso de la inversión, lleva adelante y concreta en el ámbito económico la innovación utilizando las invenciones o nuevos conceptos productivos que se derivan de la actividad de investigación y desarrollo.